

📖 README



Лабораторная работа №1

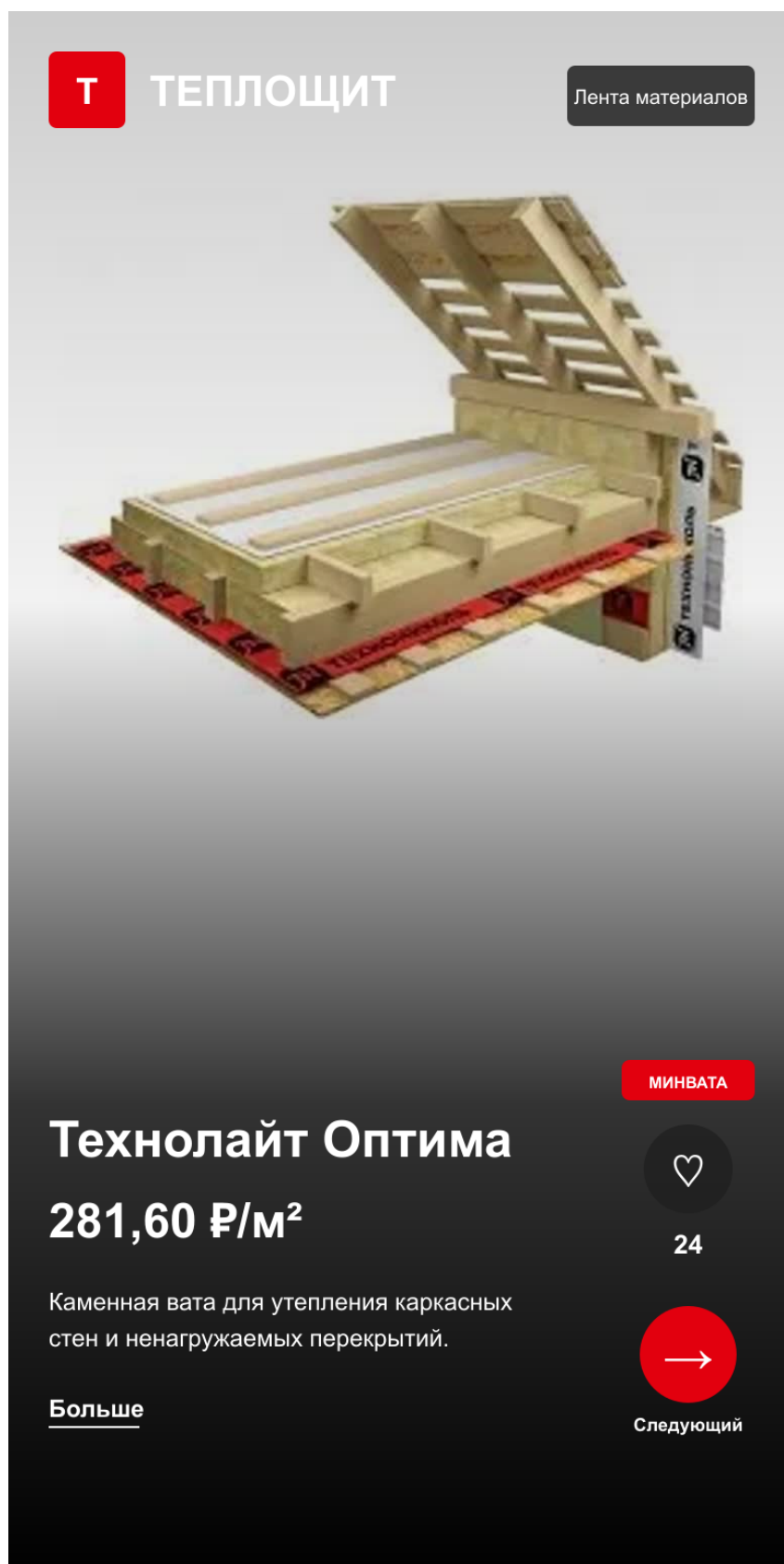
Тема: Оценка эффективности теплоизоляции здания. **Услуги** — типы изоляционных материалов (минвата, пенопласт, PIR-плиты), **заявка** — расчет теплопотерь и экономии энергии после утепления на указанной площади для каждого варианта материала.

Задание: создание дизайна приложения в `figma`, базовая шаблонизация для `услуг`, развертывание `Minio`

Показываю: формулировку темы и задание лабораторной работы №1.

Объясняю: услуга — теплоизоляционный материал; будущая заявка — расчёт теплопотерь и экономии энергии после утепления.

2. Макет страницы «Лента» в Figma



Показываю: портретный макет ленты теплоизоляционных материалов.

Объясняю: Объясняю полноэкранное вертикальное видео, короткое описание в две строки, тип материала над лайками и круглую боковую кнопку перехода.

3. Страница «Лента» в приложении



Показываю: реализованную страницу ленты.

Объясняю: Объясняю соответствие макету: видео занимает рабочую область, тип расположен справа над лайками, дополнительные сведения раскрываются через «Больше» без JavaScript.

4. Макет страницы «Черновик» в Figma

Т

ТЕПЛОЦИТ

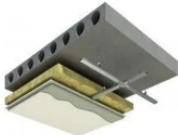
ЧЕРНОВИК

Черновик материала

Технолайт Оптима

♡ 0

ИЗОБРАЖЕНИЕ



Выбрать файл

ВИДЕО



Выбрать файл

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

ТЕПЛОЦИТ

ТИП УТЕПЛИТЕЛЯ

Минвата

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ТЕХНОНИКОЛЬ

ДЛИНА ПЛИТЫ, мм

1200

ТОЛЩИНА, мм

100

ШИРИНА ПЛИТЫ, мм

600

ЦЕНА, Р/м²

563,19

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Каменная вата для каркасных стен и ненагружаемых перекрытий.

Лента

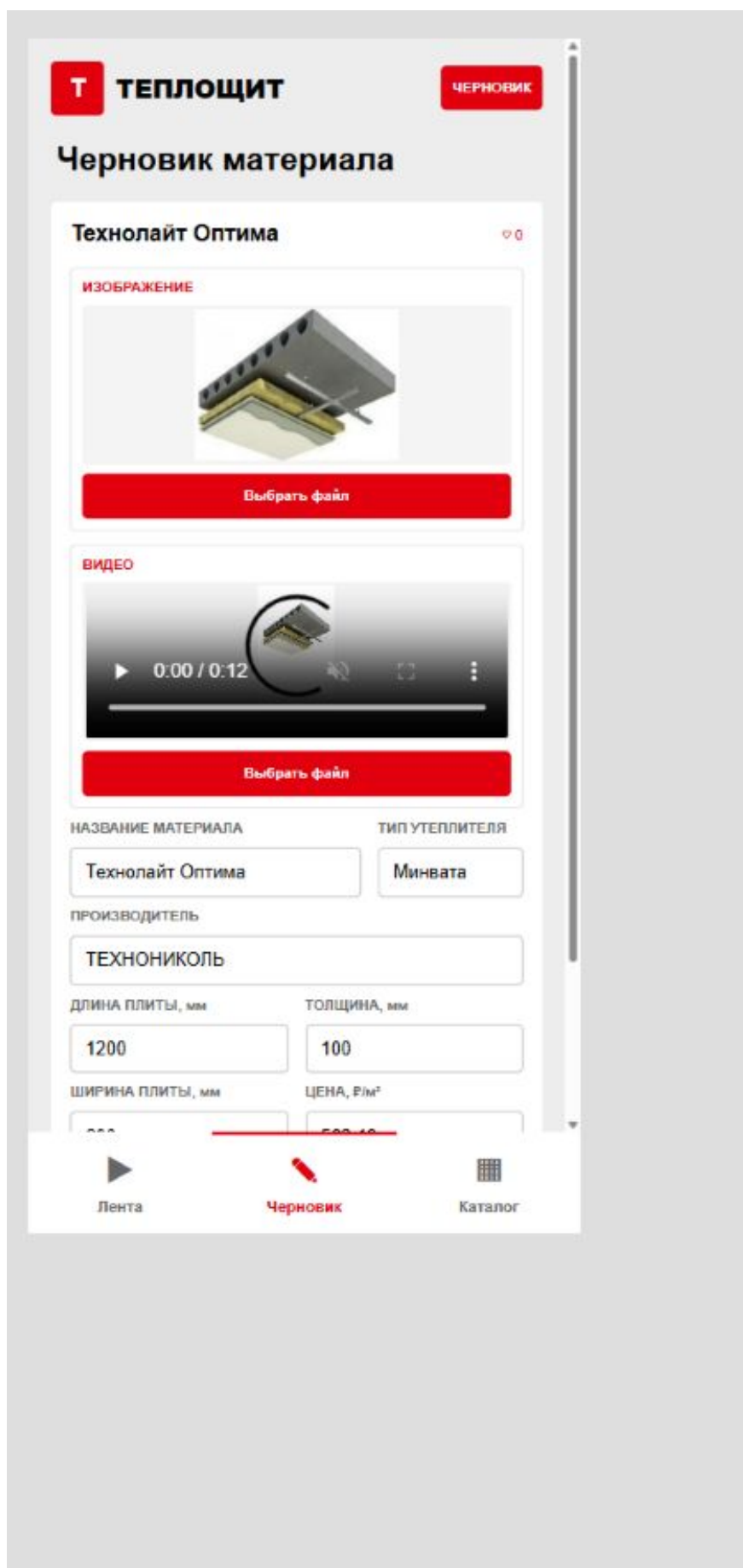
Черновик

Каталог

Показываю: макет страницы черновика материала.

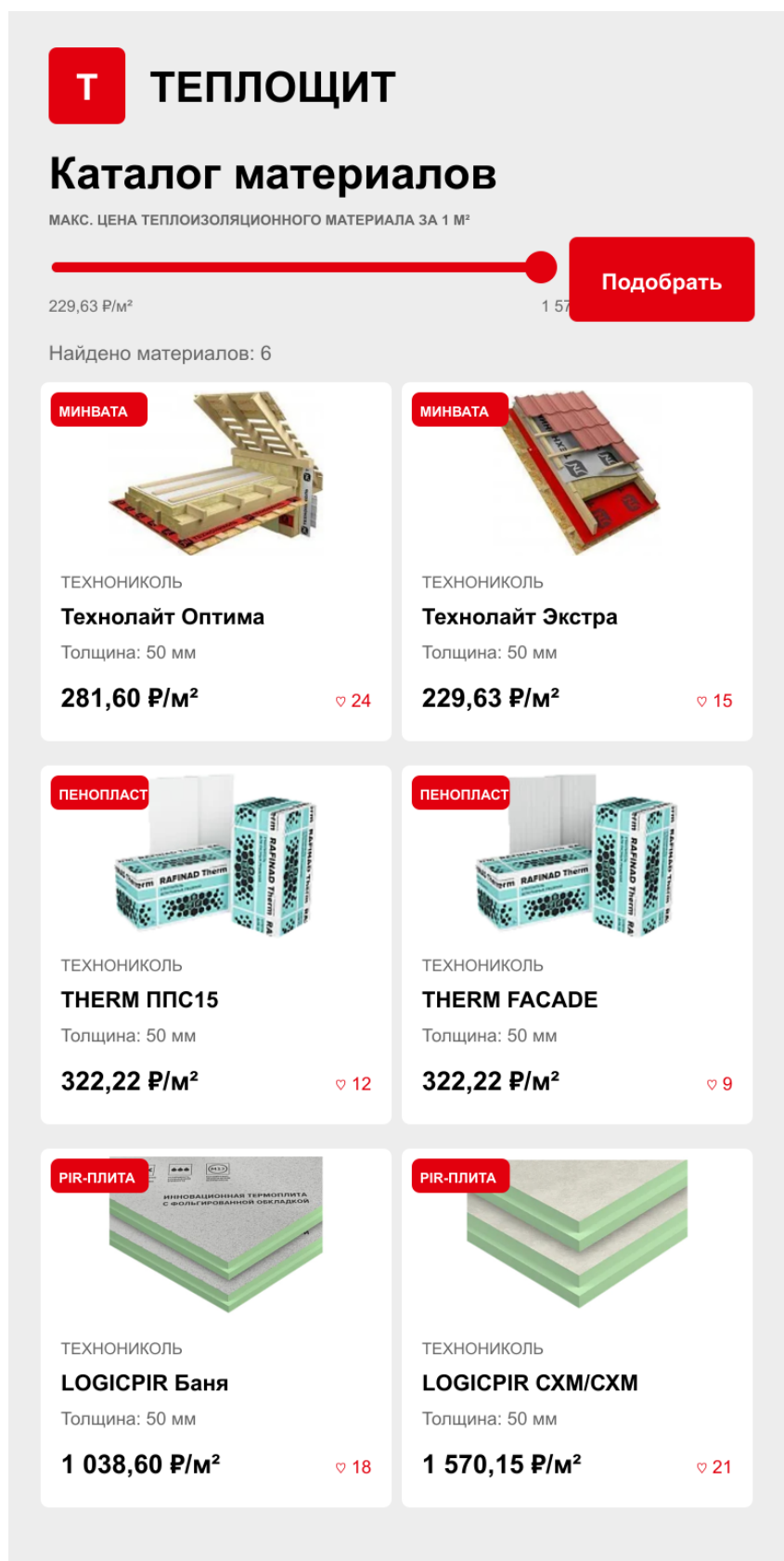
Объясняю: Объясняю последовательные блоки изображения и видео с кнопками «Выбрать файл», затем предметные поля материала.

5. Страница «Черновик» в приложении



Показываю: единственный материал со статусом «черновик».

Объясняю: системный выбор изображения и видео открывается отдельными полями, загрузки и сохранения на сервер нет, кнопки «Сохранить» нет.



Показываю: макет каталога из шести карточек в два столбца.

Объясняю: Объясняю HTML-ползунок максимальной цены, шкалу от 229,63 до 1 570,15 ₽/м² без промежуточных отметок и кнопку GET-фильтра.

T

ТЕПЛОЦИТ

Каталог материалов

МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЗА 1 М²

229,63 Р/м²

1 570,15 Р/м²

Подобрать

Найдено материалов: 6

ММНБСАТ



ТЕХНОНИКОЛЬ · 012889
Технолайт Оптима
Каркасные стены
Толщина: 50 мм
281,60 Р/м²

♥ 24

ММНБСАТ



ТЕХНОНИКОЛЬ · 012203
Технолайт Экстра
Ненагружаемые конструкции
Толщина: 50 мм
229,63 Р/м²

♥ 15

ПЕНОПЛАСТ



РАФИНАД · 142307
THERM ППС15
Полы и перекрытия
Толщина: 50 мм
322,22 Р/м²

♥ 12

ПЕНОПЛАСТ



РАФИНАД · 142357
THERM FACADE
Фасады под штукатурку
Толщина: 50 мм
322,22 Р/м²

♥ 9

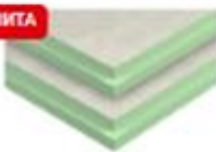
PIR-ПЛИТА



ТЕХНОНИКОЛЬ · 884030
LOGICPIR Баня
Бани и сауны
Толщина: 50 мм
1 038,60 Р/м²

♥ 18

PIR-ПЛИТА



ТЕХНОНИКОЛЬ · 808875
LOGICPIR CXM/CXM
Кровли и сплошные стены
Толщина: 50 мм
1 570,15 Р/м²

♥ 21

Лента

Черновик

Каталог

Показываю: реализованный каталог теплоизоляционных материалов.

Объясняю: без параметра видны все шесть опубликованных материалов; серверная фильтрация выполняется после кнопки «Подобрать».

Страница 7 из 19

8. Сайт-референс

← → ↺

tstn.ru

+

tstn[®]

ТЕХНОНИКОЛЬ

ТОРГОВАЯ СЕТЬ

Каталог

Поищем вместе?

🔍

Войти

Сравнение

Избранное

Корзина

Толщина, мм

☐ 10/30

☐ 10/35

☐ 10/50

☐ 10/60

☐ 100

☐ 110

Показать всё

Форма

☐ Галтель

☐ Клин

☐ Мат

☐ Плита

Форма кромки

☐ L-образная

☐ Прямая

Ширина, мм



+ 46.00 бонусов

418320

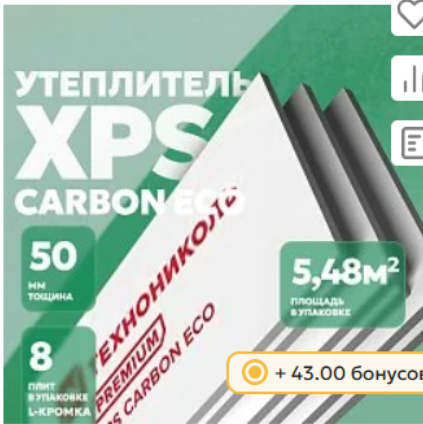
★ 4 (0)

✓ В наличии (99+)

Экструзионный пенополистирол (XPS)
ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Eco
1180x580x40 мм, 10 шт

2 715 ₺ /упак

396 ₺ /м²



+ 43.00 бонусов

418318

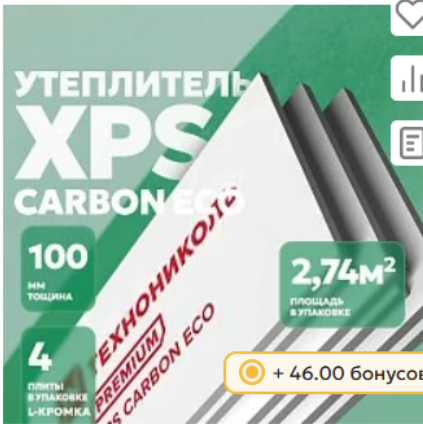
★ 5 (11)

✓ В наличии (99+)

Экструзионный пенополистирол (XPS)
ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Eco
1180x580x50 мм, 8 шт

2 543 ₺ /упак

464 ₺ /м²



+ 46.00 бонусов

418314

★ 5 (1)

✓ В наличии (99+)

Экструзионный пенополистирол (XPS)
ТЕХНОНИКОЛЬ Carbon Eco
1180x580x100 мм, 4 шт

2 654 ₺ /упак

969 ₺ /м²

— 1 +

В корзину

— 1 +

В корзину

— 1 +

В корзину

Поручите что угодно

Показываю: каталог теплоизоляции ТСТН, использованный как визуальный референс.

Объясняю: Объясняю, что заимствованы красно-бело-серая палитра, прямоугольная форма элементов, карточки товаров и реакция при наведении.

Страница 8 из 19

Стили и фиксированная портретная компоновка

public/insulation-materials.css

```
1  /* Референс: https://www.tn.ru/catalogue/teploizolyatsiya/ (проверено 06.09.2026).
2     Заимствованы: #E2000E (акцент), #FFFFFF (карточки), #666666 (текст),
3     radius 4px, shadow 0 5px 10px rgba(0,0,0,.1)
4     и заголовок #CC3333 при hover. Фото при hover неподвижно по просьбе студентки.
5     Дополнительно #EDEDDED – вспомогательный фон.
6     Портрет 390x844 и нижние вкладки – требования лабораторной. Шрифт Arial.
7     Нет media queries, клиентского JavaScript или перестроения колонок. */
8  :root{--insulation-red:#e2000e;--insulation-white:#fff;--insulation-gray:#666;--insulation-bg:#dedede;--insulation-hover:#c333}
9  *{box-sizing:border-box}body{margin:0;background:#dedede;font-family:Arial,sans-serif;color:#000;min-width:390px;
padding:20px 0}a{color:inherit}button,input,textarea{font:inherit}button,a,input,textarea,summary{-webkit-tap-highlight-color:transparent}:a:focus-visible,button:focus-visible,summary:focus-visible{outline:2px solid var(--insulation-red);outline-offset:3px}input:focus,textarea:focus{outline:2px solid var(--insulation-red);outline-offset:1px}
10 .insulation-viewport{width:390px;height:844px;position:relative;margin:0 auto;background:var(--insulation-bg);overflow:hidden}.insulation-scroll{height:772px;overflow-y:auto;scrollbar-width:thin}.insulation-brand{display:flex;align-items:center;gap:12px;height:38px}.insulation-logo{display:grid;place-items:center;width:38px;height:38px;border-radius:4px;background:var(--insulation-red);color:#fff;font-size:18px;font-weight:700;flex-shrink:0}.insulation-brand strong{font-size:21px;font-weight:800}.insulation-tabs{position:absolute;left:0;bottom:0;width:390px;height:72px;display:grid;grid-template-columns:repeat(3,130px);background:#fff;z-index:5}.insulation-tab{border-top:3px solid transparent;display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;gap:7px;font-size:11px;font-weight:700;text-decoration:none;color:#666}.insulation-tab>span{font-size:23px;line-height:25px}.insulation-tab-active{border-color:var(--insulation-red);color:var(--insulation-red)}.insulation-action{border:0;border-radius:4px;background:var(--insulation-red);color:#fff;font-weight:700;text-decoration:none;cursor:pointer}.insulation-action:hover{background:#c333}.insulation-catalog{padding:16px}.insulation-catalog .insulation-brand{margin-left:4px}.insulation-catalog h1{font-size:22px;margin:19px 4px 8px 4px;line-height:26px}.insulation-price-filter{margin:0 4px}.insulation-price-filter>label{display:block;font-size:11px;color:#666;font-weight:700;margin-bottom:9px}.insulation-filter-row{display:grid;grid-template-columns:236px 104px;gap:10px}.insulation-price-input{position:relative}.insulation-price-input
```

Показываю: отдельный CSS-файл приложения.

Объясняю: Объясняю точные цвета референса, форму карточек и состояние hover. Клиентского JavaScript в страницах нет.

10. GET-запрос каталога с фильтром

The screenshot shows a web browser at the URL `localhost:3000/insulation-materials/catalog?insulationMaxPrice=322.22`. The page displays a catalog of insulation materials. On the left, there are two items:

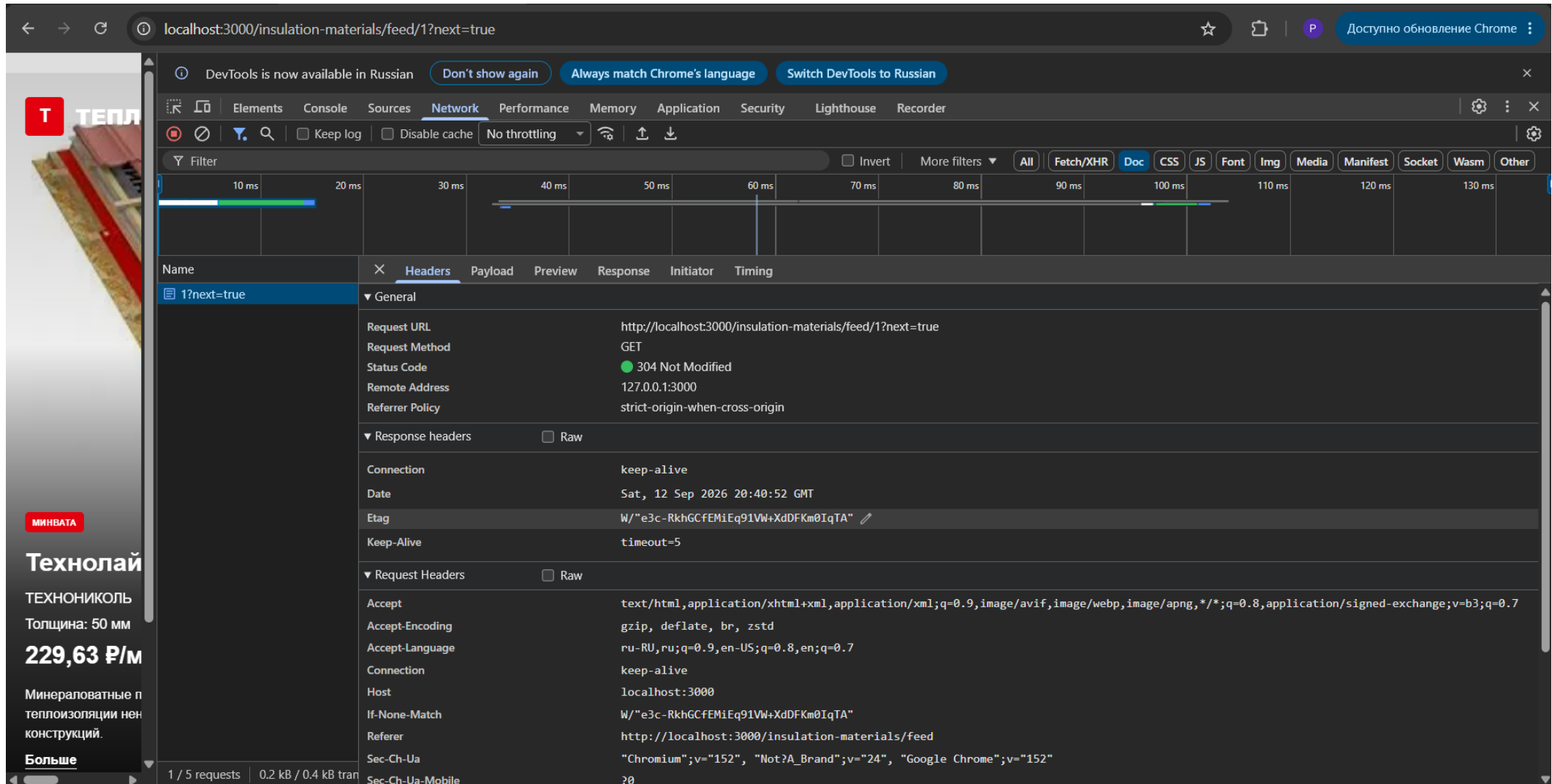
- ТЕПЛО** (TEPLO) - Каркасные стены (Frame walls), Толщина: 50 мм (Thickness: 50 mm), 281,60 P/m².
- ПЕНОПЛАСТ** (PENOPLAST) - THERM ППС15 (THERM PPS15), Полы и перекрытия (Floors and ceilings), Толщина: 50 мм (Thickness: 50 mm), 322,22 P/m².

The right side of the image shows the Chrome DevTools Network tab. The request is a GET request to `http://localhost:3000/insulation-materials/catalog?insulationMaxPrice=322.22`. The status code is 304 Not Modified. The response headers show `keep-alive` connection, date `Sat, 12 Sep 2026 20:38:56 GMT`, and `timeout=5`. The request headers show `Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7` and `Host: localhost:3000`.

Показываю: запрос документа каталога во вкладке Network.

Объясняю: Объясняю метод GET и query-параметр `insulationMaxPrice=322.22`. Сервер возвращает четыре материала с ценой не выше указанной.

11. GET-запрос ленты по ID



The screenshot shows a web browser with the address bar displaying `localhost:3000/insulation-materials/feed/1?next=true`. The DevTools Network tab is open, showing a GET request to the same URL. The status is 304 Not Modified. The request headers include `Accept`, `Accept-Encoding`, `Accept-Language`, `Connection`, `Host`, `If-None-Match`, `Referer`, `Sec-Ch-Ua`, and `Sec-Ch-Ua-Mobile`. The response headers include `Connection`, `Date`, `Etag`, and `Keep-Alive`.

On the left side of the browser, there is a sidebar with a red header 'Т ТЕПЛА' and a red button 'МИНБАТА'. Below this, the text 'Технолай' is displayed, followed by 'ТЕХНОНИКОЛЬ' and 'Толщина: 50 мм'. The price '229,63 Р/м' is shown in large red text. At the bottom, it says 'Минераловатные п теплоизоляции нен конструкций.' and a button 'Больше'.

Показываю: запрос ленты с ID материала и параметром `next=true`.

Объясняю: ID передаётся в пути, а `next=true` включает переход к следующему опубликованному материалу в том же GET-обработчике.

12. GET-запрос черновика

The screenshot shows a web browser at the URL `localhost:3000/insulation-materials/draft`. The DevTools Network tab is open, displaying a single request named `draft`. The request details are as follows:

Category	Value
Request URL	<code>http://localhost:3000/insulation-materials/draft</code>
Request Method	<code>GET</code>
Status Code	<code>304 Not Modified</code>
Remote Address	<code>127.0.0.1:3000</code>
Referrer Policy	<code>strict-origin-when-cross-origin</code>
Response headers	
Connection	<code>keep-alive</code>
Date	<code>Sat, 12 Sep 2026 20:41:45 GMT</code>
Etag	<code>W/"1043-FGgPyv9xXsen0i195MEsV+Q50I4"</code>
Keep-Alive	<code>timeout=5</code>
Request Headers	
Accept	<code>text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7</code>
Accept-Encoding	<code>gzip, deflate, br, zstd</code>
Accept-Language	<code>ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7</code>
Cache-Control	<code>max-age=0</code>
Connection	<code>keep-alive</code>
Host	<code>localhost:3000</code>
If-None-Match	<code>W/"1043-FGgPyv9xXsen0i195MEsV+Q50I4"</code>
Referer	<code>http://localhost:3000/insulation-materials/feed/1?next=true</code>
Sec-Ch-Ua	<code>"Chromium";v="152", "Not?A Brand";v="24", "Google Chrome";v="152"</code>

The browser's left sidebar shows a form for selecting insulation materials, with fields for name, manufacturer, length, and width. The current selection is `технолайт Оптима` with a length of `1200` mm and a width of `600` mm.

Показываю: запрос документа страницы черновика.

Объясняю: Объясняю метод GET и выбор единственного материала со статусом draft.

13. URL изображений и видео MinIO в Response

HTML Response каталога

```
GET /insulation-materials/catalog?insulationMaxPrice=322.22
```

```
<a class="insulation-card" data-insulation-id="1"
  data-insulation-video-url="http://localhost:9010/insulation-materials/technolight-optima-50.mp4?v=5"
  href="/insulation-materials/feed/1" aria-label="Технолайт Оптима, 50 мм, 281,60 рублей за квадратный метр">

<a class="insulation-card" data-insulation-id="2"
  data-insulation-video-url="http://localhost:9010/insulation-materials/technolight-extra-50.mp4?v=5"
  href="/insulation-materials/feed/2" aria-label="Технолайт Экстра, 50 мм, 229,63 рублей за квадратный метр">

<a class="insulation-card" data-insulation-id="3"
  data-insulation-video-url="http://localhost:9010/insulation-materials/rafinad-therm-50.mp4?v=5"
  href="/insulation-materials/feed/3" aria-label="THERM ППС15, 50 мм, 322,22 рублей за квадратный метр">

<a class="insulation-card" data-insulation-id="4"
  data-insulation-video-url="http://localhost:9010/insulation-materials/rafinad-facade-50.mp4?v=5"
  href="/insulation-materials/feed/4" aria-label="THERM FACADE, 50 мм, 322,22 рублей за квадратный метр">

```

Показываю: HTML во вкладке Response запроса каталога.

Объясняю: Объясняя, что HTML содержит URL изображений и видео из бакета MinIO, после чего браузер запрашивает эти файлы отдельно.

Ключи медиа и формирование URL MinIO

insulation-materials.collection.ts + insulation.controller.ts

```
1 export interface InsulationMaterial {
2   insulationId: number;
3   insulationName: string;
4   insulationManufacturer: string;
5   insulationApplication: string;
6   insulationSku: string;
7   insulationType: string;
8   insulationThicknessMm: number;
9   insulationWidthMm: number;
10  insulationLengthMm: number;
11  insulationPriceRubM2: number;
12  insulationDescription: string;
13  insulationStatus: 'draft' | 'published' | 'deleted';
14  insulationImageKey: string;
15  insulationVideoKey: string;
16  insulationSourceUrl: string;
17  insulationLikes: { insulationReaderId: number }[];
18 }
19
20 // Единственная коллекция модели. Лайки – учебные ID пользователей нашего приложения.
21 // Цена – за м² из зафиксированных страниц продавца; источники описаны в docs.
22 export const insulationMaterials: InsulationMaterial[] = [
23   { insulationId: 1, insulationName: 'Технолайт Оптима', insulationManufacturer: 'ТЕХНОНИКОЛЬ', insulationType:
     'Минвата', insulationThicknessMm: 50, insulationWidthMm: 600, insulationLengthMm: 1200,
     insulationPriceRubM2: 281.60, insulationApplication: 'Каркасные стены', insulationSku: '012889',
24   insulationDescription: 'Каменная вата для утепления каркасных стен и ненагружаемых перекрытий. Плиты
     укладывают между стойками каркаса или лагами. Размер плиты – 1200 x 600 x 50 мм. Теплопроводность при
     условиях D – 0,037 Вт/(м·К).',
25   insulationStatus: 'published', insulationImageKey: 'technolight-optima-50.jpg', insulationVideoKey:
     'technolight-optima-50.mp4', insulationSourceUrl:
     'https://www.tstn.ru/product/bazaltovyy-uteplitel-tekhnonikol-tekhnoLAYt-optima-1200kh600kh50-mm-12-sht/',
```

Показываю: модель и коллекцию теплоизоляционных материалов.

Объясняю: Объясняю отдельные атомарные поля insulationImageKey и insulationVideoKey, латинские ключи объектов и формирование URL MinIO в контроллере.

Шаблон каталога материалов

views/insulation-material-catalog.hbs

```

1  {{> insulation-head}}
2  <main class="insulation-viewport">
3    <section class="insulation-scroll insulation-catalog" aria-label="Каталог изоляционных материалов">
4      {{> insulation-brand}}
5      <h1>Каталог материалов</h1>
6      <form class="insulation-price-filter" action="/insulation-materials/catalog" method="get">
7        <label for="insulationMaxPrice">МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ЗА 1 М²</label>
8        <div class="insulation-filter-row">
9          <div class="insulation-price-range">
10             <input id="insulationMaxPrice" name="insulationMaxPrice" type="range" min="229.63" max="1570.15"
step="0.01" value="{{insulationFilterValue}}">
11             <div class="insulation-range-scale"><span>229,63 ₽/м²</span><span>1 570,15 ₽/м²</span></div>
12           </div>
13           <button class="insulation-action" type="submit">Подобрать</button>
14         </div>
15       </form>
16       {{#if insulationFilterError}}<p class="insulation-filter-error"
role="alert">{{insulationFilterError}}</p>{{/if}}
17       <p class="insulation-count">Найдено материалов: {{insulationMaterialCount}}</p>
18       <div class="insulation-grid">
19         {{#each insulationMaterials}}
20           <a class="insulation-card" data-insulation-id="{{insulationId}}"
data-insulation-video-url="{{insulationVideoUrl}}" href="/insulation-materials/feed/{{insulationId}}"
aria-label="{{insulationName}}, {{insulationThicknessMm}} мм, {{insulationPriceLabel}} рублей за квадратный
метр">
21             <div class="insulation-card-picture"><span
class="insulation-kind">{{insulationType}}</span></div>
22             <div class="insulation-card-copy"><p class="insulation-maker">{{insulationManufacturer}} ·
{{insulationSku}}</p><h2>{{insulationName}}</h2><p
class="insulation-application">{{insulationApplication}}</p><p class="insulation-thickness">Толщина:

```

Показываю: шаблон insulation-material-catalog.hbs.**Объясняю:** Объясняю GET-форму, input type=range с предметным именем insulationMaxPrice, шкалу и цикл вывода карточек.

Шаблон ленты материала

views/insulation-material-feed.hbs

```

1  {{> insulation-head}}
2  <main class="insulation-viewport insulation-feed" data-insulation-id="{{insulation.insulationId}}">
3    <section class="insulation-video-stage" aria-label="Лента изоляционных материалов">
4      <video class="insulation-video" autoplay muted playsinline disablepictureinpicture disableremoteautoplay
        controlslist="nofullscreen noremoteautoplay nodownload" preload="auto"
        poster="{{insulation.insulationPosterUrl}}" aria-label="Вертикальное видео материала
        {{insulation.insulationName}}"><source src="{{insulation.insulationVideoUrl}}" type="video/mp4"></video>
5      <div class="insulation-video-shade" aria-hidden="true"></div>
6      {{> insulation-brand}}
7      <span class="insulation-feed-label">Лента материалов</span>
8      <div class="insulation-feed-copy">
9        <h1>{{insulation.insulationName}}</h1>
10       <strong class="insulation-feed-price">{{insulation.insulationPriceLabel}} Р/м²</strong>
11       <details class="insulation-description"><summary><span
class="insulation-brief">{{insulation.insulationBrief}}</span><span
class="insulation-more">Больше</span><span
class="insulation-less">Меньше</span></summary><p><strong>Производитель:</strong>
{{insulation.insulationManufacturer}}</p><p><strong>Толщина:</strong> {{insulation.insulationThicknessMm}}
мм</p><p>{{insulation.insulationDescription}}</p><p><strong>Артикул:</strong>
{{insulation.insulationSku}}</p><a href="{{insulation.insulationSourceUrl}}" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">Материал на сайте продавца &#x2192;</a></details>
12     </div>
13     <aside class="insulation-feed-tools" aria-label="Действия с материалом">
14       <span class="insulation-kind">{{insulation.insulationType}}</span>
15       <div class="insulation-feed-likes" aria-label="{{insulation.insulationLikeCount}} лайков"><span
aria-hidden="true">&#x2192;</span><strong>{{insulation.insulationLikeCount}}</strong></div>
16       <a class="insulation-next" href="/insulation-materials/feed/{{insulation.insulationId}}?next=true"
aria-label="Следующий материал"><strong aria-hidden="true">&#x2192;</strong><span>Следующий</span></a>
17     </aside>
18   </section>
19   {{> insulation-tabs}}

```

Показываю: шаблон insulation-material-feed.hbs.**Объясняю:** Объясняю video/source, короткое описание, тип материала над лайками и обычную HTML-ссылку следующего материала без JavaScript.

Шаблон черновика материала

views/insulation-material-draft.hbs

```

1  {{> insulation-head}}
2  <main class="insulation-viewport">
3    <section class="insulation-scroll insulation-draft" aria-label="Черновик изоляционного материала">
4      <header class="insulation-draft-header">{{> insulation-brand}}<span
5        class="insulation-draft-status">ЧЕРНОВИК</span></header><h1>Черновик материала</h1>
6      <div class="insulation-draft-panel">
7        <div class="insulation-draft-title"><h2>{{insulation.insulationName}}</h2><span
8          class="insulation-likes">{{insulation.insulationLikeCount}}</span></div>
9        {{!-- Fields deliberately outside a form: no submission or saving in Lab 1. --}}
10       <div class="insulation-draft-fields">
11         <div class="insulation-media-stack">
12           <section class="insulation-media-picker" aria-labelledby="insulationImageLabel">
13             <span id="insulationImageLabel" class="insulation-media-title">ИЗОБРАЖЕНИЕ</span>
14             
16             <label class="insulation-file-label" for="insulationImageFile">Выбрать файл</label>
17             <input id="insulationImageFile" class="insulation-file-input" name="insulationImageFile"
18               type="file" accept="image/*">
19           </section>
20           <section class="insulation-media-picker" aria-labelledby="insulationVideoLabel">
21             <span id="insulationVideoLabel" class="insulation-media-title">ВИДЕО</span>
22             <video class="insulation-draft-inline-video" controls muted playsinline disablepictureinpicture
23               disableremoteplayback controlslist="nofullscreen noremoteplayback nodownload" preload="metadata"><source
24                 src="{{insulation.insulationVideoUrl}}" type="video/mp4"></video>
25             <label class="insulation-file-label" for="insulationVideoFile">Выбрать файл</label>
26             <input id="insulationVideoFile" class="insulation-file-input" name="insulationVideoFile"
27               type="file" accept="video/*">
28           </section>
29         </div>
30         <div class="insulation-name-row"><label class="insulation-field">НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА<input
31           name="insulationName" value="{{insulation.insulationName}}"></label><label class="insulation-field">ТИП

```

Показываю: шаблон insulation-material-draft.hbs.**Объясняю:** Объясняю вертикальные блоки, два input type=file с accept image/* и video/*, отсутствие формы отправки и кнопки сохранения.

Три GET маршрута и три шаблона

src/insulation-materials/insulation.controller.ts

```

16     };
17   }
18
19   // Express 5: braces make the ID segment optional. One GET handler, with/without ID.
20   @Get('feed{/insulationId}')
21   @Render('insulation-material-feed')
22   getInsulationFeed(@Param('insulationId') insulationId?: string, @Query('next') next?: string) {
23     const publishedInsulation = insulationMaterials.filter(material => material.insulationStatus ===
24       'published');
25     let insulationIndex = 0;
26     if (insulationId !== undefined) {
27       if (!/^[1-9]\d*$/.test(insulationId)) throw new NotFoundException('Материал не найден');
28       insulationIndex = publishedInsulation.findIndex(material => material.insulationId ===
29         Number(insulationId));
30       if (insulationIndex < 0) throw new NotFoundException('Материал не найден');
31     }
32     if (next !== undefined && next !== 'true' && next !== 'false') throw new BadRequestException('Параметр next
33       должен быть true или false');
34     if (next === 'true' && insulationId !== undefined) insulationIndex = (insulationIndex + 1) %
35       publishedInsulation.length;
36     const insulation = publishedInsulation[insulationIndex];
37     if (!insulation) throw new NotFoundException('Нет опубликованных материалов');
38     return { insulation: this.presentInsulation(insulation), insulationFeedActive: true, insulationPageTitle:
39       'Лента материалов – Теплощит' };
40   }
41
42   @Get('draft')
43   @Render('insulation-material-draft')
44   getInsulationDraft() {
45     const insulation = insulationMaterials.find(material => material.insulationStatus === 'draft');
46     if (!insulation) throw new NotFoundException('Черновик материала не найден');

```

Показываю: контроллер предметной области.

Объясняю: Объясняю общий префикс insulation-materials, три декоратора Get, три шаблона Render, параметр ID и query-параметры.

Серверная фильтрация по максимальной цене

src/insulation-materials/insulation.controller.ts

```
48     const insulationRangeMinimum = 229.63;
49     const insulationRangeMaximum = 1570.15;
50     const insulationFilterSource = typeof insulationMaxPrice === 'string' ? insulationMaxPrice.trim() : '';
51     const insulationFilterValid = insulationMaxPrice === undefined || insulationFilterSource === '' ||
    /\^d+(?:[.,]\d{1,2})?$/ .test(insulationFilterSource);
52     const parsedInsulationPrice = insulationFilterSource === '' ? insulationRangeMaximum :
    Number(insulationFilterSource.replace(',', '.'));
53     const insulationFilterError = !insulationFilterValid || Number.isNaN(parsedInsulationPrice) ||
    parsedInsulationPrice < insulationRangeMinimum || parsedInsulationPrice > insulationRangeMaximum
54     ? 'Выберите максимальную цену от 229,63 до 1 570,15 ₽/м².'
55     : '';
56     const insulationPriceLimit = insulationFilterError ? 0 : parsedInsulationPrice;
57     const insulationFilterValue = insulationFilterError ? String(insulationRangeMaximum) :
    String(parsedInsulationPrice);
58     const foundInsulation = insulationFilterError ? [] : insulationMaterials.filter(material =>
    material.insulationStatus === 'published' && material.insulationPriceRubM2 <= insulationPriceLimit);
59     return {
60         insulationMaterials: foundInsulation.map(material => this.presentInsulation(material)),
61         insulationMaterialCount: foundInsulation.length, insulationFilterValue, insulationFilterError,
62         insulationCatalogActive: true, insulationPageTitle: 'Каталог материалов – Теплощит'
63     };
64 }
65 }
```

Показываю: метод getInsulationCatalog.

Объясняю: Объясняю проверку числового ввода, замену запятой на точку, фильтрацию опубликованных материалов по максимальной цене и сохранение введённого значения.